

リアルタイム取引シミュレーションエンジン 正確仕様書

文書バージョン: v7.0 (修正確定版)

作成日: 2026-07-01

対象ファイル: `server/realtimeSimEngine.ts`, `server/routers/stockData.ts`, `server/signalConfirmation.ts`, `shared/stocks.ts`, `server/kabuStation.ts`, `server/vwap.ts`

1. 概要

本エンジンは、kabu STATION APIから受信した1分足OHLCVデータに基づき、テクニカルシグナルを検出して架空取引（ペーパートレード）を実行するリアルタイムシミュレーションシステムである。Windows中継スクリプトが1分ごとに送信する足データを逐次処理し、エントリー条件を満たした場合にポジションを建て、損切り・利確・大引け強制決済によりポジションをクローズする。

動作フロー:

1. Windows中継スクリプトから1分足OHLCVを受信
 2. 受信した足をメモリ上の蓄積バッファに追加
 3. `detectSignals()` でシグナルを判定
 4. 買い/売りシグナルが出たら架空取引をDBに記録
 5. 大引け（15:30）後に全ポジションを強制決済
-

2. 対象銘柄（10銘柄）

2026-07-01よりパターンC+10銘柄方式に移行。バックテスト（6/17-⁶/₃₀, 10日間）で17銘柄方式に対し+72万円の改善が確認されたため、損失要因となった7銘柄を除外。

コード	銘柄名	セクター
6920	レーザーテック	半導体
8035	東京エレクトロン	半導体
6857	アドバンテスト	半導体
6976	太陽誘電	電子部品
6526	ソシオネクスト	半導体
9984	ソフトバンクグループ	通信・投資
8316	三井住友FG	銀行
7011	三菱重工業	機械
5803	フジクラ	電線
6981	村田製作所	電子部品

ポートフォリオ制約（ `shared/stocks.ts` 定義）：

- 最大同時保有ポジション: **3**（ `MAX_CONCURRENT_POSITIONS` ）
- 同一セクター最大: **2**（ `MAX_PER_SECTOR` ）

3. 定数・パラメータ一覧

3.1 ポジションサイジング

パラメータ	変数名	値	説明
1銘柄あたり 元金	INITIAL_CAPITAL_PER_STOCK	3,000,000 円	5銘柄×300万円
ロット使用率	LOT_RATIO	0.9	元金の90%を1トレードに使用
有効ポジション サイズ	—	2,700,000 円	$3,000,000 \times 0.9$
証拠金（現物 元金）	MARGIN_CAPITAL	3,000,000 円	—
信用倍率	MARGIN_MULTIPLIER	3.3	—
最大使用率	MARGIN_USAGE_LIMIT	0.9	90%
最大投資可能 額	MAX_TOTAL_EXPOSURE	8,910,000 円	$3,000,000 \times 3.3 \times 0.9$

株数計算式: `Math.max(100, Math.floor(Math.floor(2,700,000 / 株価) / 100) * 100)`（100株単位切り捨て、最低100株）

3.2 損切り・利確・BEストップ

パラメータ	変数名	値	説明
損切り率	STOP_LOSS_PERCENT	0.5%	エントリー価格比
利確率	TAKE_PROFIT_PERCENT	1.5%	エントリー価格比
BEトリガー 率	BE_TRIGGER_PERCENT	0.5%	含み益がこの%に到達でSLを建値に移動

3.3 時間帯フィルター

パラメータ	変数名	値	説明
寄り付き禁止	NO_ENTRY_BEFORE	“09:30”	09:30以前エントリー禁止
昼休み前禁止 開始	NO_ENTRY_PRE_LUNCH_START	“11:00”	—
昼休み前禁止 終了	NO_ENTRY_PRE_LUNCH_END	“11:30”	—
後場序盤禁止 開始	NO_ENTRY_POST_LUNCH_START	“12:30”	—
後場序盤禁止 終了	NO_ENTRY_POST_LUNCH_END	“13:00”	—
午後エントリー 禁止	NO_ENTRY_AFTER	“15:15”	15:15以降新規エントリー禁止
大引け強制決 済	MARKET_CLOSE_TIME	“15:30”	全ポジション強制決 済

昼休みスキップ: candleTimeが“11:30”以上“12:30”未満の足は処理自体をスキップ（DB保存もしない）。

3.4 後場BPRフィルター

パラメータ	変数名	値	説明
BPRブロック 閾値	PM_BPR_BLOCK_THRESHOLD	0.65	この値以上でSHORT ブロック
フィルター開 始時刻	PM_BPR_FILTER_START	“13:00”	—

3.5 VWAPクロス下抜けSHORT急落フィルター

パラメータ	変数名	値	説明
5本下落率 閾値	VWAP_DROP_FILTER_5BARS	-0.8%	直近5本の下落率がこの値以下でブロック
3本下落率 閾値	VWAP_DROP_FILTER_3BARS	-0.6%	直近3本の下落率がこの値以下でブロック

3.6 板読みスコア・ATR・押し目深さ

パラメータ	変数名	値	説明
板読みスコア 閾値	BOARD_SCORE_THRESHOLD	1	スコアがこの値以上でエントリー許可
ATR計算期間	ATR_FILTER_PERIOD	7	直近7本
ATR率閾値	ATR_FILTER_THRESHOLD	0.0012	0.12%未満でブロック
押し目深さルックバック	PULLBACK_DEPTH_LOOKBACK	20	直近20本のスイング高値/安値を参照
押し目深さ最小	PULLBACK_DEPTH_MIN	0.30	30%未満でブロック（浅すぎ）
押し目深さ最大	PULLBACK_DEPTH_MAX	0.70	70%超でブロック（深すぎ）

3.7 ステートマシン待機パラメータ

パラメータ	変数名	値	説明
ダウ理論押し目最大待機	PULLBACK_MAX_WAIT	5	5本超過でキャンセル
大台確認必要本数	ROUND_LEVEL_CONFIRM_BARS	5	5本連続維持で確認完了
大台押し目最大待機	ROUND_PULLBACK_MAX_WAIT	5	5本超過で強トレンドエントリー

3.8 応急フィルター（出来高取得不可時）

パラメータ	変数名	値	説明
出来高不可判定比率	VOLUME_UNAVAILABLE_RATIO	0.9	直近20本中90%以上がvolume=0で判定
再エントリー禁止期間	NO_REENTRY_AFTER_STOPLOSS_MIN	30分	損切り後30分間同一銘柄禁止
12時台禁止開始	NO_ENTRY_LUNCH_START	“12:00”	—
12時台禁止終了	NO_ENTRY_LUNCH_END	“12:59”	—

3.9 板読み早期利確

パラメータ	変数名	値	説明
最低利益率	BOARD_EARLY_EXIT_MIN_PROFIT_PCT	0.05%	この利益率以上で早期利確可能

3.10 シグナル検出

パラメータ	変数名	値	説明
ウォームアップ最低足数	MIN_CANDLES_FOR_SIGNAL	30	30本未満はシグナル判定しない

4. B2方式（市場方向性判定）

4.1 判定タイミング

candleTime >= “09:30” の足が到着し、かつ最低3銘柄のバッファデータが揃った時点で1回のみ判定。以降は当日中変更しない。

4.2 判定ロジック

全銘柄のバッファから、各銘柄の「最初の足のopen」と「最新の足のclose」の変動率を計算し、その平均値（ avgChange ）で判定する。

各銘柄の変動率 = （最新close - 最初のopen） / 最初のopen × 100 （%）

avgChange = 全銘柄の変動率合計 / 銘柄数

条件	判定結果
avgChange >= +0.2%	bullish
avgChange <= -0.2%	bearish
それ以外	neutral

4.3 適用ルール

判定	前場SHORT medium	後場SHORT medium	BUY medium直接エントリー
bullish	ブロック	許可	ブロック（B2に関わらず常時）
neutral	許可	許可	ブロック（B2に関わらず常時）
bearish	許可	許可	ブロック（B2に関わらず常時）

前場の定義: candleTime < "11:30" （コード上の isAMSession 変数）

重要な注意点:

- BUY medium直接エントリーはB2方向性に関わらず常時ブロックされる（コード1126行）
- SHORT mediumは前場かつbullish判定時のみブロック、それ以外は全て許可（コード1224-1231行）

- ステートマシン経由（ダウ理論押し目確認・大台確認後）のエントリーはmediumでもブロックされない

5. シグナル検出（detectSignals）

`detectSignals()` 関数は1分足バッファ全体に対してテクニカル指標を計算し、各足にシグナル候補を付与する。シグナル候補は `evaluateConfirmation()` による信頼度判定を経て、weak（裏付け0-1個）は除外され、medium以上のみがシグナルとして確定する。

5.1 事前計算される指標

- ADX（14期間、平均方向性指数）
- VWAP（当日累積出来高加重平均価格）
- ダウ理論スイング高値/安値（20本ルックバック）
- VWAP反発パターン
- ダブルトップ/ダブルボトム（40本ルックバック）
- 三尊/逆三尊（60本ルックバック）

5.2 レジーム（大局トレンド）判定

各足について、MA25の傾きと当日寄りからの騰落率で大局トレンドを分類する。

- **up**: MA25傾き上昇 かつ/または 当日騰落率がプラス
- **down**: MA25傾き下降 かつ/または 当日騰落率がマイナス
- **neutral**: それ以外

レジームに逆らうシグナル（down相場のBUY、up相場のSELL）は抑制される。

5.3 BUYシグナル候補

以下の条件は優先順位順に評価され、最初にマッチしたものが候補となる。 `isStrongDown`（ $MA5 < MA25$ かつ $close < MA5$ ）が真の場合は全BUYシグナルが抑制される。

#	シグナル名	条件	追加フィルター
1	ゴールデンクロス	前足MA5<=MA25 かつ 現足MA5>MA25 かつ MA乖離率>=0.1%	—
2	RSI売られすぎ +BB下限	RSI<=30 かつ close<=BB下限	—
3	VWAPクロス上 抜け	前足close=VWAP	regime≠down、出来 高確認
4	ダウ理論:直近 高値更新	swingHighBreak かつ MA5>MA25	regime≠down
5	長い下ヒゲ	下ヒゲ判定 かつ RSI<=45	regime≠down
6	強気はらみ線	bullishHarami判定 かつ RSI<=45	—
7	大台超え	roundLevelBreakUp	regime≠down
8	VWAP反発（押 し目買い）	vwapBullishBounce	regime≠down、出来 高確認
9	ダブルボトム	isDoubleBottom かつ ネックライン突破	regime≠down
10	逆三尊（インバ ースH&S）	isIHS かつ ネックライン上抜け	regime≠down

5.4 SELLシグナル候補

BUY候補がない場合のみ評価される。

#	シグナル名	条件	追加フィルター
1	デッドクロス	前足MA5>=MA25 かつ 現足MA5=0.1%	—
2	RSI買われすぎ+BB上限	RSI>=70 かつ close>=BB上限	isStrongUp=false、GCプロテクション=false
3	下落相場の戻り売り	regime=down かつ RSI>=50 かつ close<=MA25	—
4	VWAPクロス下抜け	前足close>VWAP かつ 現足close<=VWAP	regime≠up、出来高確認
5	ダウ理論:直近安値更新	swingLowBreak かつ MA5<MA25	regime≠up
6	長い上ヒゲ	上ヒゲ判定 かつ RSI>=55	GCプロテクション=false
7	弱気はらみ線	bearishHarami判定 かつ RSI>=55	GCプロテクション=false
8	大台割れ	roundLevelBreak	regime≠up
9	VWAP反落（戻り売り）	vwapBearishBounce	regime≠up、出来高確認
10	ダブルトップ	isDoubleTop かつ ネックライン割れ	regime≠up
11	三尊（ヘッド&ショルダー）	isHS かつ ネックライン下抜け	regime≠up

5.5 GCプロテクション

直近5本以内にゴールデンクロスがあった場合、以下の売りシグナルを抑制する:

- RSI買われすぎ+BB上限
- 長い上ヒゲ
- 弱気はらみ線

5.6 共通フィルター（detectSignals内で順次適用）

- 1. レジームフィルター: 下落相場のBUY、上昇相場のSELLを抑制
- 2. ADXフィルター: `ADX<20`の横ばい相場ではMAクロス系・戻り売りシグナルを抑制
(`reason.includes("クロス") || reason.includes("戻り売り")`)
- 3. 確認バーフィルター: GC後にcloseMA5 → 抑制
- 4. 信頼度フィルター: `evaluateConfirmation()` でweak判定のシグナルは除外
(`shouldNotify=false`)

6. 信頼度判定（evaluateConfirmation）

3つの独立した裏付け要素をスコアリングし、合計スコアで信頼度を決定する。

6.1 裏付け要素

要素	条件	スコア
出来高確認	<code>volume >= trailingAvgVolume(直近10本) × 1.2</code>	+1
トレンド一致	regime指定時: regime方向とシグナル方向の一致。未指定時: <code>BUY → MA5>=MA25 / SELL → MA5<=MA25</code>	+1
モメンタム一致	<code>BUY → momentum>0 / SELL → momentum<0</code> （momentum = 現close - 3本前close）	+1

6.2 スコア→信頼度変換

合計スコア	信頼度	shouldNotify	エンジンでの扱い
3	strong	true	直接エントリー可
2	medium	true	エンジン側でmediumブロック対象（後述）
0-1	weak	false	detectSignals内で除外（シグナル付与されない）

6.3 レジーム指定時のトレンド一致判定

`regime` パラメータが指定された場合、超短期MA(MA5 vs MA25)ではなく大局トレンドとの一致で評価する:

- `regime == "down"` → SELLのみトレンド一致
- `regime == "up"` → BUYのみトレンド一致

これにより、下落相場の戻り売り（一時的にMA5>MA25）でも正しくトレンド一致と判定される。

7. processCandle メインフロー

以下の順序で処理が実行される:

1. 昼休みスキップ (11:30-12:29 → 即return)
2. 除外銘柄チェック (TARGET_STOCKS外 → 即return)
3. 日付変更チェック → 全状態リセット
4. 板情報取得 (getBoardSnapshot) → BPR履歴更新 (直近5本保持)
5. DB保存 (insertRtCandle)
6. バッファ追加 → MA5/MA25/RSI/BB計算
7. 足数カウンター更新 → 日次サマリー更新
8. ウォームアップチェック (30本未満 → return)
9. 既存ポジションのイグジット判定 (checkExitConditions)
10. 大引け強制決済チェック (15:30以降)
11. 時間帯フィルター (09:30前、11:00-11:30、12:30-13:00、15:15以降)
12. 既存ポジションチェック (保有中 → return)
13. シグナル検出 (detectSignals適用)
14. B2方式判定 (未確定かつ09:30以降 → 判定実行)
15. ステートマシン処理 (ダウ理論押し目 → 大台確認 → 大台押し目)
16. BUYエントリー判定
17. SELLエントリー判定

8. エントリーフィルター（処理順序）

8.1 BUYエントリー判定フロー

processCandle内でBUYシグナル検出後、以下の順序で処理される:

1. **VWAPクロス上抜け無効化:** `sig.reason.includes("VWAPクロス上抜け")` → 無条件ブロック
2. **sell_pressure禁止:** `boardSnapshot.signal === "sell_pressure"` → LONGブロック
3. **板読みスコアフィルター:** `boardReadingScore(symbol, "long", boardSnapshot) < 1` → ブロック
4. **ダウ理論シグナル → ステートマシン登録:**
 - 5分足上位足フィルター (`getHigherTfTrend ≠ "up"` → ブロック)
 - 押し目深さフィルター (30-70%範囲外 → ブロック)
 - 通過 → `pullbackStates`に登録して待機 (エントリーしない)
5. **大台超えシグナル → ステートマシン登録:** `roundLevelPendingStates`に登録して待機
6. **BUY medium全ブロック:** `sig.confidence === "medium"` → ブロック (ステートマシン登録後のため、ダウ理論・大台超えはmediumでも登録される)
7. **enterPosition呼び出し** (strongのみ到達)

8.2 SELLエントリー判定フロー

`processCandle`内でSELLシグナル検出後、以下の順序で処理される:

1. **buy_pressure禁止:** `boardSnapshot.signal === "buy_pressure"` → SHORTブロック
2. **VWAP急落フィルター:** VWAPクロス下抜けSHORT時のみ適用
 - 直近5本の下落率 $\leq -0.8\%$ → ブロック
 - 直近3本の下落率 $\leq -0.6\%$ → ブロック
3. **板読みスコアフィルター:** `boardReadingScore(symbol, "short", boardSnapshot) < 1` → ブロック
4. **ダウ理論SHORTシグナル:**
 - 5分足上位足フィルター (`getHigherTfTrend ≠ "down"` → ブロック)
 - 押し目深さフィルター (30-70%範囲外 → ブロック)
 - (ダウ理論SHORTはステートマシン登録せず、フィルター通過後に直接`enterPosition`)
5. **大台割れシグナル → ステートマシン登録:** `roundLevelPendingStates`に登録して待機
6. **B2方式 SHORT mediumブロック:** `sig.confidence === "medium"` かつ `isAMSession && b2MarketDirection === "bullish"` → ブロック。それ以外のmediumは許可
7. **enterPosition呼び出し**

8.3 enterPosition内フィルター

enterPosition関数内で追加のフィルターが適用される:

1. 応急フィルター（出来高取得不可時）:

- 直近20本中90%以上がvolume=0 → 出来高取得不可判定
- 12:00-12:59のエントリー禁止
- 損切り後30分以内の同一銘柄再エントリー禁止

2. ATRフィルター: `ATR(7) / price < 0.0012` → ブロック

3. 後場BPRフィルター: 13:00以降のSHORTで `BPR ≥ 0.65` → ブロック

4. 証拠金使用率制限: `現在のオープンポジション合計額 + 今回の投資額 > 8,910,000円` → ブロック

9. ステートマシン（確認待機）

9.1 ダウ理論 押し目確認ステートマシン

トリガー: ダウ理論「直近高値更新」BUYシグナル検出時（5分足フィルター・押し目深さフィルター通過後）

処理フロー:

1. シグナル検出 → pullbackStatesに登録（signalPrice=現close、recentSwingLow=シグナルのswingLow）
2. 毎足: waitCount++
3. 安値割れ判定: `candle.low < recentSwingLow` → キャンセル
4. タイムアウト: `waitCount > 5` → キャンセル（エントリーしない）
5. 押し確認: `close < signalPrice` → pulledBack = true
6. 再上昇確認: `pulledBack && close > signalPrice` → 板圧力チェック → 板読みスコアチェック → エントリー

重要: タイムアウト時はキャンセル（エントリーしない）。ダウ理論SHORTはステートマシンを使用しない。

9.2 大台確認ステートマシン

トリガー: 大台超え/大台割れシグナル検出時

処理フロー:

1. シグナル検出 → roundLevelPendingStatesに登録 (confirmCount=0)
2. 毎足: キリ番の上/下を維持しているか確認
 - BUY: `candle.close ≥ level` → 維持
 - SELL: `candle.close ≤ level` → 維持
3. 維持: `confirmCount++`
4. 確認完了: `confirmCount ≥ 5` → **押し目待ち状態に移行** (即エントリーしない)
5. キリ番割れ/上抜け → **キャンセル**

9.3 大台確認後 押し目待ち状態マシン

トリガー: 大台確認状態マシンで5本維持確認完了時

処理フロー:

1. 確認完了 → roundPullbackStatesに登録 (signalPrice=確認完了時close、waitCount=0)
2. 毎足: `waitCount++`
3. キリ番割り込み (BUY: `close < level` / SELL: `close > level`) → **キャンセル**
4. **タイムアウト (waitCount > 5)**: 押し目なし=強トレンド → 板圧力チェック → 板読みスコアチェック → **エントリー**
5. 押し確認 (BUY: `close < signalPrice` / SELL: `close > signalPrice`) → `pulledBack = true`
6. 再反転確認 (BUY: `close > signalPrice` / SELL: `close < signalPrice`) → 板圧力チェック → 板読みスコアチェック → **エントリー**

重要: 大台押し目待ちのタイムアウトは「強トレンド」としてエントリーする (ダウ理論のタイムアウトとは異なる動作)。

9.4 ステートマシン内の追加フィルター

全ステートマシン経由のエントリーに以下が適用される:

- **板圧力チェック:** LONG時に `sell_pressure` → ブロック、SHORT時に `buy_pressure` → ブロック
 - **板読みスコアチェック:** スコア < 1 → ブロック
-

10. 板読みスコア（boardReadingScore）

10.1 基本仕様

板情報がない場合（`snapshot === null`）はスコア **1** を返す（中立、エントリー許可）。板情報がある場合は7要素の加減算でスコアを計算する。初期スコアは **0**。

10.2 スコア計算（7要素）

要素	条件	LONG時	SHORT時
A: ア グレッ シブ注 文 (±2)	marketOrderRatio >= 0.08	BPR>1.0 → +2 / BPR<1.0 → -2	BPR<1.0 → +2 / BPR>1.0 → -2
B: 厚 い板ア ノマリ ー (±1)	largeSellWall/largeBuyWall	sellWall → +1 / buyWall → -1	buyWall → +1 / sellWall → -1
C: 板 圧カト レンド (±1)	BPR履歴(3本以上)のdelta	delta>=0.15 → +1 / delta<=-0.15 → -1	delta<=-0.15 → +1 / delta>=0.15 → -1
D: 相 場モー ド (+1/-2)	detectMarketMode結果	active/building → +1	trap/quiet → -2
E: 板 圧力の 強さ (±1)	BPR絶対値	BPR>=1.4 → +1 / BPR<=0.65 → -1	BPR<=0.65 → +1 / BPR>=1.4 → -1
F: 歩 み値方 向推定 (±2)	estimateTickDirection結果	uptick → +2 / downtick → -2	downtick → +2 / uptick → -2
G: ア イスバ ーグ検 出 (±1)	detectFakeOrder結果	icebergSide="buy" → +1 / "sell" → -1	icebergSide="sell" → +1 / "buy" → -1

10.3 相場モード判定 (`detectMarketMode`)

モード	条件
quiet	BPR履歴(3本以上)が全て0.85-1.15の範囲内 かつ 現BPRも0.85-1.15
active	$BPR > 1.2$ または $BPR < 0.8$
building	BPR履歴(3本以上)の $\Delta(\text{abs}) \geq 0.1$
trap	上記いずれにも該当しない

判定順序: quiet → active → building → trap

10.4 歩み値方向推定 (`estimateTickDirection`)

判定優先順位:

1. `marketOrderDirection` $\equiv$ "buy" → uptick / "sell" → downtick
2. BPR履歴(3本以上)のトレンド: $\text{trend} \geq 0.2$ → uptick / $\text{trend} \leq -0.2$ → downtick
3. BPR絶対値: $\text{last} \geq 1.3$ → uptick / $\text{last} \leq 0.7$ → downtick
4. いずれにも該当しない → neutral

10.5 見せ板検出 (`detectFakeOrder`)

- **キャンセル検出:** `askCancelDetected || bidCancelDetected` → `cancelDetected=true`
→ 相場モードを**trap**強制
- **アイスバーグ検出:** `icebergAskDetected` → `icebergSide="buy"` / `icebergBidDetected`
→ `icebergSide="sell"`

10.6 閾値

`score < 1` → エントリーブロック

11. 板情報生成（BoardSnapshot）

11.1 analyzeOrderBook（kabuStation.ts）

シグナル種別	条件
board_buy_pressure	買い板合計/売り板合計 >= 1.5
board_sell_pressure	買い板合計/売り板合計 <= 0.67
large_bid_wall	特定価格帯に平均の 5倍 以上の買い注文
large_ask_wall	特定価格帯に平均の 5倍 以上の売り注文
market_order_surge	成行注文が板全体の 10%超

11.2 getBoardSnapshot（realtimeSimEngine.ts）

analyzeOrderBookの結果を以下の優先順位でsignalフィールドに変換:

- 1. board_buy_pressure → "buy_pressure"
- 2. board_sell_pressure → "sell_pressure"
- 3. large_bid_wall → "large_buy_wall"
- 4. large_ask_wall → "large_sell_wall"
- 5. market_order_surge → "market_surge"
- 6. いずれにも該当しない → "neutral"

11.3 calcExtendedBoardFields（kabuStation.ts）

フィールド	説明
marketOrderDirection	買い成行>売り成行×1.5 → "buy" / 逆 → "sell" / それ以外 → "neutral"
askCancelDetected	前回比で売り板が 70%以上 減少（大口壁のみ対象）
bidCancelDetected	前回比で買い板が 70%以上 減少（大口壁のみ対象）
icebergAskDetected	前回比で売り板が 50-70% 減少（部分約定＝冰山注文）
icebergBidDetected	前回比で買い板が 50-70% 減少（部分約定＝冰山注文）

12. 板読み早期利確（shouldBoardEarlyExit）

12.1 発動条件

ポジション保有中に以下の**全て**を満たす場合、現在値で早期利確する：

1. 含み益率 $\geq 0.05\%$ （BOARD_EARLY_EXIT_MIN_PROFIT_PCT）
 - LONG: $(\text{currentPrice} - \text{entryPrice}) / \text{entryPrice} \times 100 \geq 0.05$
 - SHORT: $(\text{entryPrice} - \text{currentPrice}) / \text{entryPrice} \times 100 \geq 0.05$
2. 逆方向の強い板シグナルを検出:
 - LONG保有中: `signal == "sell_pressure"` または `signal == "large_sell_wall"`
 - SHORT保有中: `signal == "buy_pressure"` または `signal == "large_buy_wall"`

13. イグジット条件

13.1 BEストップトリガー

含み益がBE_TRIGGER_PERCENT（0.5%）に到達した場合、SLを建値に移動する。

方向	トリガー条件
LONG	<code>high $\geq$ entryPrice $\times$ 1.005</code>
SHORT	<code>low $\leq$ entryPrice $\times$ 0.995</code>

発動後: `pos.beTriggered = true`、以降のSLラインが建値に変更される。

13.2 損切り（Stop Loss）

方向	BE未発動時	BE発動済み時
LONG	<code>low $\leq$ entryPrice $\times$ 0.995</code> → 損切り	<code>low $\leq$ entryPrice</code> → 建値決済
SHORT	<code>high $\geq$ entryPrice $\times$ 1.005</code> → 損切り	<code>high $\geq$ entryPrice</code> → 建値決済

13.3 利確 (Take Profit)

方向	条件	備考
LONG	<code>high ≥ entryPrice × 1.015</code>	<code>exitPrice = tpLine</code>
SHORT	<code>low ≤ entryPrice × 0.985</code>	<code>exitPrice = tpLine</code>

同一足でSLとTPが同時にヒットした場合、SL（損切り/BE）が優先される（先に判定されるため）。

13.4 シグナル反転決済

バッファの最新足にシグナルが付与されている場合:

- LONG保有中にSELLシグナル → close価格で決済
- SHORT保有中にBUYシグナル → close価格で決済

13.5 板読み早期利確

第12章の条件を満たした場合、close価格で決済（action = "take_profit"）。

13.6 大引け強制決済

`candleTime ≥ "15:30"` の足が到着した時点で、全オープンポジションをclose価格で強制決済する。

13.7 イグジット判定の優先順位

SL/BE → TP → シグナル反転 → 板読み早期利確 → 大引け強制決済

14. 5分足上位足フィルター

14.1 仕組み

`getHigherTfTrend(buffer, currentIdx, 5)` で1分足バッファから5分足を合成し、SMA5 vs SMA25でトレンドを判定する。

14.2 制約

- 5分足が25本未満（= 1分足125本未満）の場合は "neutral" を返す
- 合成には現在進行中の不完全な5分足も含まれる

14.3 適用対象

シグナル	必要なトレンド
ダウ理論LONG（直近高値更新）	"up"
ダウ理論SHORT（直近安値更新）	"down"

"neutral" の場合もブロックされる（明確なトレンド確認が必要）。

15. 状態管理

15.1 メモリ上の状態変数

変数名	型	説明
candleBuffers	Map	銘柄ごとの当日1分足バッファ
openPositions	Map	銘柄ごとのオープンポジション (1銘柄1ポジション)
pullbackStates	Map	ダウ理論押し目確認待ちステート
roundLevelPendingStates	Map	大台確認待ちステート
roundPullbackStates	Map	大台確認後押し目待ちステート
bprHistory	Map	銘柄ごとのBPR履歴 (直近5本)
symbolPnlMap	Map	銘柄ごとの当日確定損益
lastStopLossTime	Map	銘柄ごとの最終損切り時刻
candleCounters	Map	銘柄ごとの受信足数カウンター
signalHistory	Array (max 200)	当日の全シグナル履歴
b2MarketDirection	“bullish”/“bearish”/“neutral”	B2方式の市場方向性判定結果
b2DirectionDetermined	boolean	B2判定が確定したか
currentTradeDate	string	当日の日付
lastCandleReceivedAt	string/null	最後に足を受信した時刻 (ISO文字列)

15.2 日次リセット

日付が変わった場合 (`tradeDate  $\neq$  currentTradeDate`)、以下の全状態変数がクリアされる:

- `candleBuffers.clear()`

- `openPositions.clear()`
- `candleCounters.clear()`
- `pullbackStates.clear()`
- `roundLevelPendingStates.clear()`
- `roundPullbackStates.clear()`
- `symbolPnlMap.clear()`
- `signalHistory.length = 0`
- `bprHistory.clear()`
- `lastStopLossTime.clear()`
- `b2MarketDirection = "neutral"`
- `b2DirectionDetermined = false`

15.3 サーバー再起動時の復元（`restoreBuffersFromDb`）

1. 当日分の1分足をDBから読み込み
2. 銘柄ごとにバッファを再構築（MA/RSI/BB/シグナルを再計算）
3. 未決済レコードからオープンポジションを復元
4. 当日全取引レコードからシグナル履歴を復元

16. 損益計算

方向	計算式
LONG	<code>Math.round((exitPrice - entryPrice) × shares)</code>
SHORT	<code>Math.round((entryPrice - exitPrice) × shares)</code>

17. 旧仕様書からの主要修正点

以下は旧仕様書（同日付の誤り版）で記載されていた値と、実際のコードの値の対照表である。

項目	旧仕様書（誤り）	実際のコード（正）
LOT_SIZE_AMOUNT	1,000,000円	INITIAL_CAPITAL_PER_STOCK × LOT_RATIO = 2,700,000円
MAX_TOTAL_EXPOSURE	3,300,000円	8,910,000円
NO_ENTRY開始	“09:00”-“09:04”	“09:30”以前
昼休み禁止	“12:25”-“12:35”	昼スキップ11:30-12:29 + 禁止 11:00-11:30, 12:30-13:00
大引け強制決済	“15:20”	“15:30”
BOARD_SCORE_THRESHOLD	2	1
VWAP_DROP_FILTER_5BARS	-0.5%	-0.8%
VWAP_DROP_FILTER_3BARS	-0.4%	-0.6%
ATR_FILTER_PERIOD	14	7
ATR_FILTER_THRESHOLD	0.05%	0.12% (0.0012)
ROUND_LEVEL_CONFIRM_BARS	2	5
ROUND_PULLBACK_MAX_WAIT	3	5
B2判定ロジック	銘柄数カウント方式	平均変動率方式
ダウ理論タイムアウト	強トレンドエントリー	キャンセル（エントリーしない）
板情報なし時スコア	2	1
9984セクター	IT	通信・投資
8316セクター	金融	銀行
7011セクター	重工	機械
板読み早期利確条件	pnl > 0 かつ BPR < 0.35	利益率 >= 0.05% かつ signal判定

本文書は `server/realtimeSimEngine.ts` (1793行)、`server/routers/stockData.ts` (`detectSignals`関数)、`server/signalConfirmation.ts` (`evaluateConfirmation`関数)、`shared/stocks.ts` (`TARGET_STOCKS`定義)、`server/kabuStation.ts` (`analyzeOrderBook/calcExtendedBoardFields`)、`server/vwap.ts` (`getHigherTfTrend`) のソースコードから直接抽出した正確な仕様である。